

QUIZ 11

Fizar Erlansyah 2024081041|Angel Claudia Pakpahan 2025011055

1. Mengapa Logistic Regression cocok untuk kasus ini?

Kasus prediksi stress adalah klasifikasi biner — outputnya hanya dua: Stress (1) atau Tidak Stress (0). Logistic Regression memang dirancang untuk output seperti ini karena menggunakan fungsi sigmoid yang mengubah nilai apapun menjadi rentang 0–1 (probabilitas). Berbeda dengan Perceptron yang langsung memutuskan 0 atau 1 secara kaku, Logistic Regression menghasilkan probabilitas lebih dulu sehingga keputusannya lebih fleksibel dan terukur.

	Fitur	Koefisien
0	jumlah tugas	0.484542
1	jumlah deadline	0.057655
2	rata rata jam tidur	-0.338994

2. Mengapa probabilitas penting dalam prediksi stress?

Prediksi biner saja (langsung "Stress" atau "Tidak Stress") tidak memberikan informasi seberapa yakin modelnya. Probabilitas memberikan nuansa — misalnya mahasiswa dengan $P(\text{Stress}) = 0.51$ dan $P(\text{Stress}) = 0.94$ keduanya diprediksi Stress, tapi tingkat risikonya sangat berbeda. Dalam konteks stres mahasiswa, informasi ini berguna untuk menentukan siapa yang lebih butuh perhatian segera.

	jumlah tugas	jumlah deadline	rata rata jam tidur	P(Tidak Stress)	P(Stress)	Prediksi
0	5	2	4	0.19	0.81	Stress
1	0	0	8	0.92	0.08	Tidak Stress
2	5	2	6	0.32	0.68	Stress
3	5	2	4	0.19	0.81	Stress
4	5	1	6	0.34	0.66	Stress
5	5	5	7	0.36	0.64	Stress
6	1	1	5	0.71	0.29	Tidak Stress
7	5	1	5	0.26	0.74	Stress
8	3	1	7	0.65	0.35	Tidak Stress

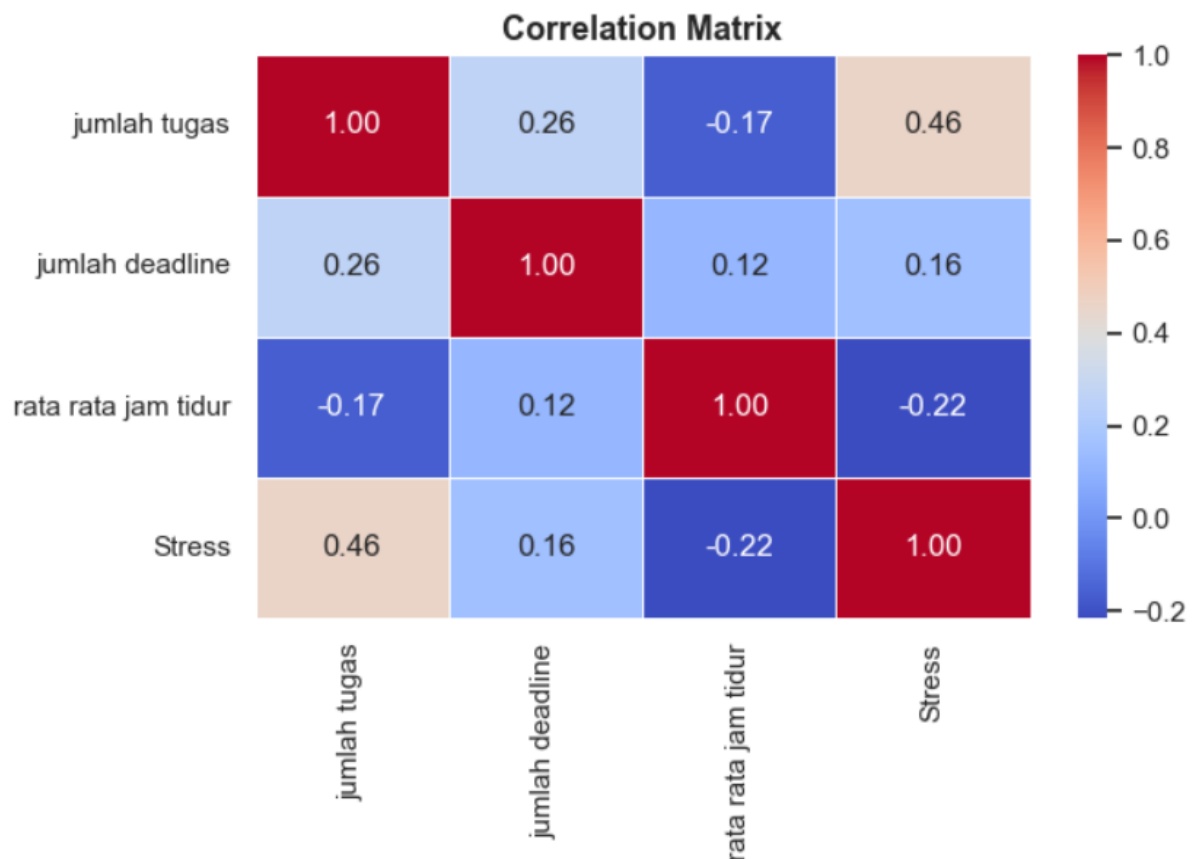
3. Faktor apa yang paling memengaruhi stress?

Dilihat dari koefisien model (output Step 5):

- Jumlah tugas → koefisien positif = semakin banyak tugas, semakin besar kemungkinan stress
- Rata-rata jam tidur → koefisien negatif = semakin banyak tidur, semakin kecil kemungkinan stress
- Jumlah deadline → bisa positif atau negatif tergantung hasil model

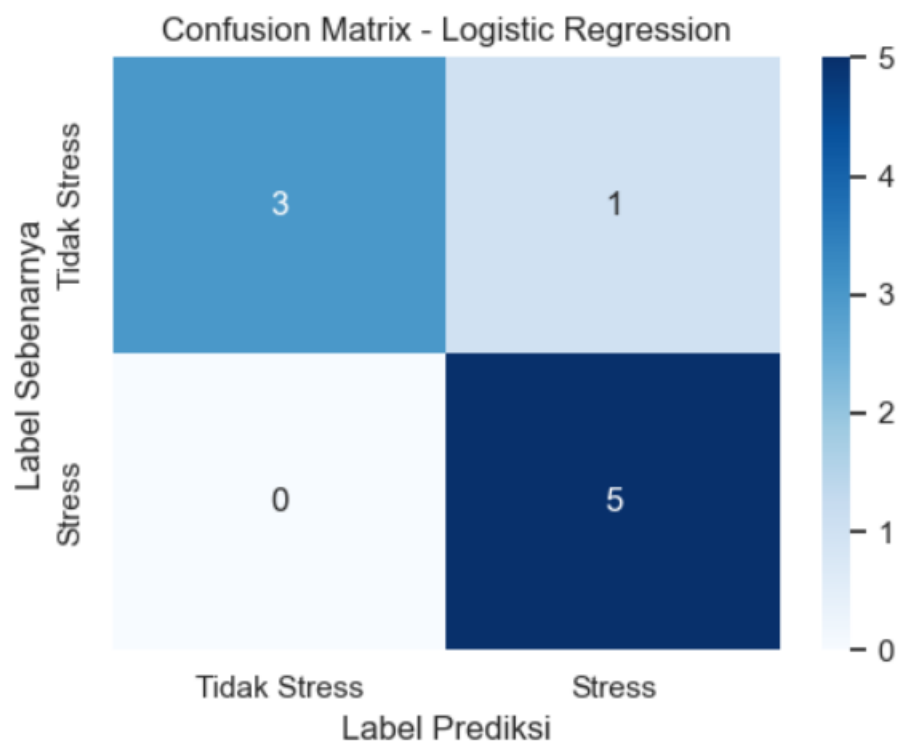
Fitur dengan nilai koefisien absolut terbesar adalah yang paling berpengaruh.

	Fitur	Koefisien
0	jumlah tugas	0.484542
1	jumlah deadline	0.057655
2	rata rata jam tidur	-0.338994



4. Apa kelemahan model yang dibuat?

Kelemahan	Penjelasan
Dataset sangat kecil	Hanya 41 data — model belum tentu akurat di data baru
Fitur terbatas	Hanya 3 fitur; stress bisa dipengaruhi faktor lain (finansial, sosial, kesehatan)
Label subjektif	Responden menentukan sendiri apakah mereka stress atau tidak — rentan bias
Model linier	Logistic Regression tidak bisa menangkap pola non-linier yang mungkin ada



Accuracy: 88.89%

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Tidak Stress	1.00	0.75	0.86	4
Stress	0.83	1.00	0.91	5
accuracy			0.89	9
macro avg	0.92	0.88	0.88	9
weighted avg	0.91	0.89	0.89	9